Chapitre 3 : Second degré (2)

1 Équations du second degré

1.1 Discriminant

Définition 1:

On considère une fonction polynomiale f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a, b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$.
On appelle **discriminant** associé à f, noté Δ, le nombre

Exemple 1:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$.
Calculer son discriminant.

1.2 Résolution d'une équation du second degré et factorisation d'un polynôme de degré 2

Définition 2:

Une équation du second degré est une équation de la forme $ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont des réels avec $a \neq 0$.

Exemple 2:

Théorème 1

On souhaite résoudre l'équation $ax^2 + bx + c = 0$. Soit $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant associé.

$\Delta = b^2 - 4ac$	$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
Solutions de $ax^2 + bx + c = 0$			
Factorisation de $f(x)$			pas de factorisation

Exemple 3:

Déterminer les solutions des équations suivantes, puis lorsque cela est possible, factoriser la fonction f associée :

(a) $2x^2 - x - 6 = 0$

(b) $2x^2 - 3x + \frac{9}{8} = 0$

(c) $x^2 + 3x + 10 = 0$

Exemple 4:

Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.

Preuve au programme

✓ On sait f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous **sa forme canonique**

$$f(x) = a\,(x-\alpha)^2 + \beta \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

.

Ainsi, $\beta = f(\alpha) = f(\frac{-b}{2a}) = a(\frac{-b}{2a})^2 + b \times \frac{-b}{2a} + c = \frac{ab^2}{4a^2} - \frac{b^2}{2a} + c = \frac{b^2}{4a} - \frac{2b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} = -\frac{b^2-4ac}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}$

✓ Résolvons l'équation en utilisant la forme canonique $a(x-\alpha)^2 + \beta = 0$ On a donc :

$$a(x-\alpha)^2 + \beta = 0 \iff a(x-\alpha)^2 = -\beta \iff (x-\alpha)^2 = -\frac{\beta}{a} \iff (x-\alpha)^2 = -\frac{\frac{-\Delta}{4a}}{a} \iff (x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

- **Si $\Delta < 0$**, comme un carré ne peut pas être strictement négatif, l'équation n'admet pas de solution réelle.
- **Si $\Delta = 0$**, l'équation devient

$$(x-\alpha)^2 = 0 \iff x-\alpha = 0 \iff x = \alpha \iff \boxed{x = -\frac{b}{2a}}.$$

- **Si $\Delta > 0$**, on a

$$(x-\alpha)^2 = \frac{\Delta}{4a^2} \iff x-\alpha = -\frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x-\alpha = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \iff \boxed{x = \frac{-b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}} \text{ ou } \boxed{x = \frac{-b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}}.$$

■

‘

2 Signe d'un trinôme

Propriété 3:

Soit $f(x) = ax^2 + bx + x$ et $\Delta = b^2 - 4ac$ le discriminant associé.

- **Si $\Delta < 0$** alors f est du signe de a

x	$-\infty$ $\quad\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	

- **Si $\Delta = 0$** alors f est du signe de a et s'annule en $x = -\dfrac{b}{2a}$

x	$-\infty$ $\quad$ x_0 $\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	0

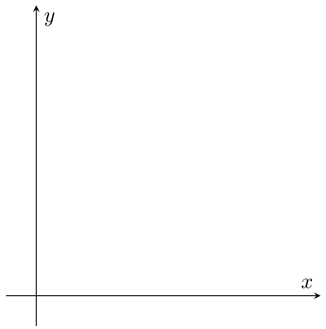
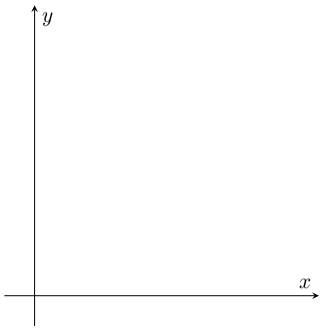
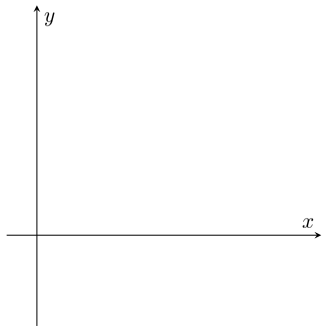
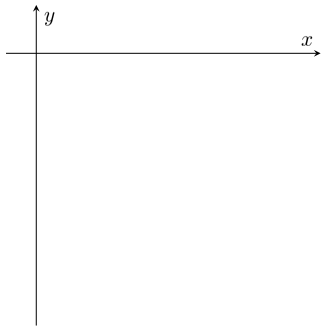
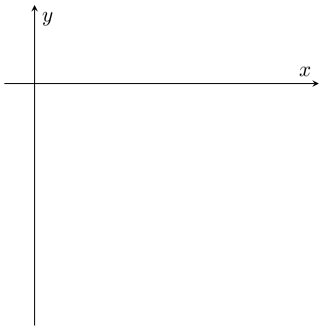
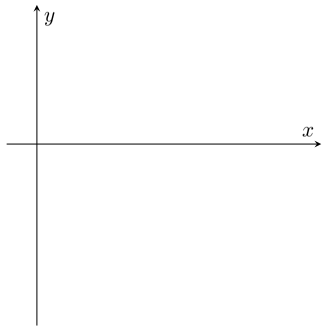
- **Si $\Delta > 0$** alors f est du signe de a à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$ $\quad$ x_1 $\quad$ x_2 $\quad$ $+\infty$
$ax^2 + bx + c$	0 $\quad$ 0

Exemple 5:

1. Déterminer le signe de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - x - 6$.

2. Résoudre l'inéquation $3x^2 + 2x - 5 \leq 0$.

		$\Delta < 0$	$\Delta = 0$	$\Delta > 0$
	♥ Récap sur le seond degré ♥	Pas de racine dans $\mathbb{R}$	1 unique racine dans $\mathbb{R}$ $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$	2 racines dans $\mathbb{R}$ $x_1 = \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$
		Pas de factorisation	$f(x) = a(x-x_0)^2$	$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$
				$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$
$a > 0$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad +\infty$</td></tr><tr><td>Variations de f</td><td></td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad x_0 \quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad x_1 \quad x_2 \quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$0 \quad 0$</td></tr></table>
$a < 0$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad +\infty$</td></tr><tr><td>Variations de f</td><td></td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td></td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad x_0 \quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>0</td></tr></table>	 <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$ $\quad x_1 \quad x_2 \quad +\infty$</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-z \quad z$</td></tr></table>

forme canonique
$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$
Variations, extremum

formules $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$

toujours possible

forme développée réduite
$f(x) = ax^2 + bx + c$

formules selon $\Delta = b^2 - 4ac$

pas toujours possible

forme factorisée
$f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$
Racines, signe, factorisation